치료의 기본 · 23강

특수마취관리 (외래/진정)

학습자료 · 필기본 2026

1부	개념 설명	
2부	기출문제	14문항 + 정답 · 해설
3부	연습문제	15문항 + 해설

PART 1

개념 설명

필기본 2026 정리

0. 이 수업을 공부하는 법

홍성욱 교수님(경북대학교병원 마취통증의학과)의 「특수마취관리 — 외래/진정」 수업이다. 특수마취 중에서도 **의식진정**(conscious sedation) 하나만 다룬다. 필기자 말대로 강의는 빠르고 설명이 많이 생략됐지만, 약물 수가 많지 않고 금식 시간은 다른 마취과 수업에서도 반복해서 강조한 내용이라 **공부할 양이 많지 않은 수업**이다.

2부의 기출 14문항(2020–2025, 2022년 2문항은 필기본에서 옮김)은 네 유형으로 거의 고정되어 있다.

유형	2부 문항	묻는 방식
진정 4단계 구분 — 매년 1문항	1 · 5 · 8 · 12 · 13번	강의록 문장을 그대로 주거나, 사례(수면내시경 환자)에 적용
Ketamine	2 · 6 · 9 · 14번	특징 목록을 주고 약물 맞히기, 또는 "눈 뜨고 멍하니, 혈압 · 맥박 상승" 사례
가장 많이 쓰는 조합 = Remifentanil + Propofol	4 · 7번	조합 고르기, 또는 "250분 주입 후 25분 만에 깸" 사례
번외: 금식시간, Midazolam	3 · 11번	우유 6시간 / short acting BZ + flumazenil

10번(2021, 소아마취)은 이 수업으로 분류되었지만 필기본에는 없는 내용이라 맨 끝(9단원)에 따로 정리했다.

> 핵심
>
> - **진정 4단계의 강의록 표현을 그대로 외운다.** 구분하는 열쇠는 "무엇에 반응하는가"(구두 명령 / 가벼운 접촉 / 반복 · 통증 자극)와 "기도 처치가 필요한가"다.
> - **Ketamine 슬라이드 3장**(특징, 금기 · 장점, 부작용)은 문제 지문으로 거의 그대로 나온다.
> - **역전제(reversal agent)가 있는 정맥 진정제는 두 개뿐**: Midazolam ↔ Flumazenil, Opioid ↔ Naloxone. Midazolam 문제는 이것만 알아도 풀린다.

1. 의식진정이란

환자가 시술이나 처치, 간단한 수술을 받을 때 불안해하면 환자도 괴롭고, 시술자에게도 부담이 된다. 그래서 **전신마취에 이르지 않을 정도로 환자를 잠시 재우는 것**을 의식진정이라고 한다. 수면내시경이 대표적인 예다.

정의: 4단계

진정은 깊이에 따라 네 단계로 나눈다. 다만 단계가 **딱 떨어지는 것은 아니고**, 환자가 두 단계 사이 어딘가에 있을 수도 있다(아래 sedation continuum).

단계	의식 · 반응	기도 · 환기	심혈관계
최소 진정(Minimal sedation, Anxiolysis)	**불안이 해소된 상태. 구두 명령에 반응.** 인지 기능과 조정 기능은 저하	영향 없음	**영향을 받지 않는다**
중등도 진정(Moderate sedation)	**의식이 저하된 상태. 구두 명령 또는 가벼운 접촉 자극에 반응**	기도 유지를 위한 **어떠한 처치도 필요 없고**, 자발적인 환기도 유지	대개 유지
깊은 진정(Deep sedation)	**쉽게 깨지는 않으나 반복되는 자극이나 통증 자극에 반응**	기도 유지를 위해 **도움이 필요할 수 있고**, 자발 환기가 **부적절할 수 있다**	대개 유지
마취(Anesthesia)	전신 마취, 척추 마취, 일부 부위 마취를 의미	—	—

- **최소 진정 vs 중등도 진정**: 최소 진정은 의식이 떨어지지 않고 불안만 풀린 상태(말에 정상적으로 대답한다). 중등도 진정은 "의식이 저하"되었다는 말이 들어간다.
- **중등도 vs 깊은 진정**: 반응하는 자극이 "말 · 가벼운 접촉"이면 중등도, "반복 자극 · 통증 자극"이면 깊은 진정. 기도에 손을 대야 하면(삼중기도확보법, jaw thrust 등) 깊은 진정이다.
- 시술자는 '깊은 진정'을 노렸는데 진정이 점점 깊어져 **전신마취에 준하는 상태**가 되기도 한다. 그래서 진정이라도 전신마취처럼 준비하고 감시한다(2 · 3단원).

> 기출 포인트
>
> 매년 한 문제씩 나왔다. 8 · 12 · 13번은 위 표의 강의록 문장을 그대로 주고 단계를 고르게 했다(8번 깊은 진정, 12번 최소 진정, 13번 중등도 진정). 1번은 "의식 저하 + 구두 명령 · 가벼운 접촉에 반응 + 기도 · 환기 유지" 사례 → 중등도 진정. 5번은 "이름을 불러도 반응 없고, 세게 흔들어야 움직이고, 삼중기도확보법을 해야 환기됨" 사례 → 깊은 진정(혈압이 떨어진 것은 미끼). 보기의 'Anxiolysis', '수면유도 상태', '부분 마취'는 함정이다 — Anxiolysis는 최소 진정의 다른 이름이다.

> 암기
>
> 구두 명령 → **최소** / 구두 명령 **또는 가벼운 접촉** + 기도 처치 불필요 → **중등도** / **반복 · 통증 자극** + 기도 도움 필요할 수 있음 → **깊은** / 통증에도 안 깸 → **마취**

Types of Sedation — 진정의 연속선(sedation continuum)

진정은 크게 4단계로 나누지만, 실제로는 약을 더 줄수록 환자의 행동과 반응이 연속적으로 변한다. 필기본의 그림을 순서대로 옮기면 다음과 같다.

깊이	필기본 표현	뜻
얕음	Alert-anxious	깨어 있고 불안함
	Alert-calm (anxiolysis)	깨어 있고 차분함
	Drowsy but clear mentation (sedation)	졸리지만 정신은 맑음
	Eyes open, speech slurred	눈은 뜨고 말이 어눌함
	Eyes closed but answers questions appropriately	눈은 감았지만 질문에 적절히 대답
	Opens eyes to voice, is confused	부르면 눈을 뜨지만 혼동
	Oxygen desaturation on room air	실내 공기에서 산소포화도 저하
	Opens eyes to pain, responds purposefully	통증에 눈을 뜨고 의도적으로 반응
	Eyes closed, moans and withdraws from pain	눈 감고, 신음하며 통증을 피함
	Moans to pain, nonspecific motor response to pain	통증에 신음, 비특이적 운동 반응
	CO_2 retention	이산화탄소 저류
	Oxygen desaturation on 2 L O_2	산소 2 L를 줘도 포화도 저하
	No response to pain	통증에 무반응
	Bradypnea, poor gag reflex	느린 호흡, 구역반사 약화
	Apnea, hypotension	무호흡, 저혈압
깊음	Death	사망

의식이 떨어지는 것과 함께 **호흡 문제(산소포화도 저하 → CO_2 저류 → 무호흡)가 먼저, 순환 문제(저혈압)가 나중에** 나타난다는 흐름을 보면 된다. 그래서 진정에서 가장 신경 쓰는 것이 기도와 호흡이다(8단원).

목표(Goals)

한마디로 **불편을 느끼는 환자를 안정시키고, 시술자는 편안하게 시술할 수 있게 하는 것**이다.

- **환자의 안전과 평안을 유지**하기 위함
- 신체적 불편, 통증, 불안을 최소화하기 위함
- 마취 · 진정제를 투여하는 동안 부적절한 반응을 최소화하기 위함
- **시술하는 동안 환자의 행동을 통제**하기 위함
- 소아나 의사소통이 어려운 성인에서 신속하면서도 불편하지 않게 목적한 시술을 수행하기 위함
- 약속된 기준에 의해 환자의 안전한 **퇴원(외래환자) 또는 퇴실(입원환자)**이 이루어지도록 하기 위함

2. 진정 전 평가(Pre-Sedation Evaluation)

진정 전 평가는 전신마취에 준해서 똑같이 한다 — 평가, 검사(lab), 상담(counseling).

- **진정전기록지** 작성
- **관련 병력**(relevant history)
- **집중 신체 진찰**(focused physical examination) — 심장, 폐, 기도
- **검사실 검사**(laboratory testing)
- **진정 전 소견**(findings before sedation) 기록

- **상담**(counseling) — 위험(risk), 이득(benefit), 한계(limitation), 대안(alternatives)을 설명

병력(History)

과거력, 현재 복용 약 등으로 **환자의 신체 상태**(physical status)를 파악해, 합병증 위험이 높은 환자를 가려낸다.

- **과거력**(past history) — 이전 진정 · 마취 경험과 그때 문제가 있었는지
- **현재 전반적인 건강 상태**(current state of general health)
- 안전에 영향을 줄 수 있는 **관련 신체 소견**(any pertinent physical findings)
- 알려진 **약물 반응**(known drug reactions)

신체 진찰(Physical Examination) — ABC

마취에서 가장 문제가 되는 것은 **기도 확보**다. 전신마취 때는 기관삽관을 하고 기계환기를 하므로 괜찮지만, **진정은 삽관을 하지 않으므로 기도 개방성**(airway patency)**을 확실히 평가**해야 한다. 진정약물이 중추신경계를 억제하면서 호흡과 심혈관계도 억제해 **저산소증**(hypoxia)을 일으킬 수 있기 때문이다.

- A — **기도 개방성**(airway patency)과 기도 보조가 필요할지
- B — **호흡 양상과 호흡음**(breathing pattern and breath sounds)
- C — **심혈관 진찰**: 심음과 말초 관류(distal perfusion)
- 병력상 문제가 의심되면 **다른 장기 계통**도 진찰한다.

평소 **수면무호흡**(sleep apnea)이 있는지, **기도 확보가 어려운**(difficult airway) 환자인지, **경추**(C-spine) 문제가 있는지, CO_2가 쌓이거나 산소가 떨어질 때 심폐 기능에 어떤 영향이 올지, 기저질환이 있는지를 충분히 평가해야 한다.

ASA 신체 등급(ASA Physical Status)

전신마취와 **같은 등급 체계**를 적용한다.

등급	정의
I	건강한 환자
II	경도의 전신 질환, 기능 제한 없음
III	활동을 제한하지만 무력화하지는 않는 중증 전신 질환
IV	생명을 지속적으로 위협하는, 무력화하는 전신 질환
V	수술을 하든 안 하든 24시간 생존이 기대되지 않는 빈사 환자

ASA III 이상이면 예정된(elective) 진정 전에 **기도 · 진정 전문가와 상의**한다.

상대적 금기증(Relative Contraindications)

금기증	이유
위식도역류(GERD)	**흡인 위험**. 진정약물로 구역반사(gag reflex)가 약해져 위 내용물이 식도로 역류해 기도로 흡인될 수 있다
삼킴 이상이 있는 뇌성마비	흡인 위험
무호흡, 수면무호흡, 코골이 병력	진정 중 상기도가 쉽게 막힌다
목 불안정성(neck instability) — 골형성부전증(osteogenesis imperfecta), 다운증후군	기도 확보를 위해 **삼중기도확보법**(triple airway maneuver)을 할 때 **목을 젖혀야** 하므로, 경추 불안정성이 있는지 평가해야 한다
조절되지 않는 경련 질환	
중대한 **심폐** 질환	신체 진찰 단계에서 말했듯 심폐 기능이 중요하다
악성고열증(malignant hyperthermia) 병력	사용하는 약제에 따라 생길 수 있어 과거력이 중요하다. 특정 마취 약물에 유전적으로 민감한 환자가 노출되면 급격한 체온 상승, 근경련(근강직), 다장기부전이 생기는 치명적인 희귀 합병증이다
응급 상황에서 정맥로 확보가 어려울 것으로 예상	문제가 생겼을 때 약을 줄 길이 없다

진정 전 금식(Pre-Sedation Fasting)

금식은 **전신마취에 준해서** 한다.

섭취한 것	최소 금식 시간
맑은 액체(clear liquids): 물, 과육 없는 과일 주스, 탄산음료, 맑은 차, 블랙커피	**2시간**
모유(breast milk)	**4시간**
영아용 분유(infant formula)	**6시간**
비인간 우유(nonhuman milk, 일반 우유)	**6시간**
가벼운 식사(light meal): 토스트와 맑은 액체 정도	**6시간**

- 일반 우유는 **위 배출 시간이 고형식과 비슷**하므로 마신 양을 고려해 금식 시간을 정한다.
- 튀기거나 기름진 음식, 고기가 들어간 식사는 위 배출이 더 느리므로 음식의 양과 종류를 함께 고려한다(교과서 기준으로는 보통 8시간).

다음 상태에서는 위 내용물 흡인 위험을 줄이기 위해 **금식을 더 길게** 할 수 있다.

- **위식도역류**(gastro-esophageal reflux)
- **식도 운동 장애**(esophageal dysmotility)
- **위 배출 장애 · 지연** — 당뇨병, 임신 등
- **알려진 또는 의심되는 기도 문제**

> **기출 포인트**
> 3번(2024)은 "일반적인 우유는 몇 시간 금식?" → **6시간**. 보기 2 · 3 · 4 · 5 · 6시간을 모두 깔아 두므로 맑은 액체 2 / 모유 4 / 분유 · 우유 · 가벼운 식사 6을 정확히 구분해야 한다. 10번 ②의 "4개월 아기는 모유를 2시간 전까지 섭취 가능"도 이 표로 틀린 보기(모유는 4시간)임을 알 수 있다.

> 암기
> 2 – 4 – 6: 맑은 물 2, 모유 4, 분유 · 우유 · 가벼운 식사 6

3. 진정 중 감시 · 장비 · 기록

감시(Monitoring)

기본은 환기(ventilation), 산소화(oxygenation), 심혈관계를 볼 수 있는 **심전도**(EKG), **맥박산소측정기**(pulse oximetry), **비침습적 혈압**(NIBP)이다. 요즘에는 뇌파를 분석해 진정 정도를 숫자로 보여 주는 BIS 등 여러 기계를 쓰기도 한다.

감시 대상	방법
의식 수준(level of consciousness)	명령이나 자극에 대한 반응. BIS 등
환기(ventilation)	관찰, 청진, **호기말 이산화탄소**($EtCO_2$). **맥박산소측정은 환기의 대용이 아니다**
산소화(oxygenation)	**맥박산소측정** — 임상적 평가보다 효과적
혈역학(hemodynamics)	활력징후를 정기적으로: **혈압 · 심박수를 5분 또는 10분 간격**(심전도 · NIBP로 측정). 심장질환 환자는 **심전도**

- BIS(Bispectral Index, 이분광지수): 환자의 뇌파(EEG)를 실시간으로 분석해 의식 수준과 진정 · 마취 깊이를 **0부터 100까지의 숫자 하나**로 나타낸 지표다.
- $EtCO_2$: 내쉬는 숨의 CO_2 분압을 측정해 그래프로 보여 준다. CO_2를 잘 내뱉으면 환기가 잘 되는 것이고, CO_2가 점점 쌓이면 **저환기**(hypoventilation)라고 평가한다.
- **왜 맥박산소측정이 환기의 대용이 아닌가**: 산소포화도는 환기가 나빠져도 한참 뒤에야 떨어진다(특히 산소를 주고 있으면 더 늦다). 환기 자체는 관찰 · 청진 · $EtCO_2$로 본다.
- 모든 감시 장치는 **적절한 알람과 경고음**이 켜져 있어야 한다.
- **깊은 진정**에서는 **심전도와** $EtCO_2$를 꼭 쓴다.

장비(Equipment)

진정을 하는 **병원 내 모든 장소**에 다음 장비가 있어야 한다. **이게 다 주위에 갖춰져 있을 때 의식진정을 시행할 수 있다.**

- 바로 가까이에 **응급 카트**(emergency cart)
- **흡인기**(suction)
- 크기에 맞는 기도 장비, **양압 환기 수단**(means of positive-pressure ventilation), 전문 기도 장비(advanced airway equipment)
- 정맥 주사 장비
- **약물 길항제**(pharmacologic antagonist) — flumazenil, naloxone
- 기본 소생 약물
- 바로 쓸 수 있는 **제세동기**(defibrillator)

즉, 기관 삽관이 안 되면 **윤상갑상연골절개술**(cricothyrotomy), **기관절개술**(tracheostomy)까지 할 수 있는 모든 것, 심폐소생술에 대비한 **에피네프린과 제세동기**까지 준비되어 있어야 한다.

기록(Recording)

마취기록지에 준해 항목을 작성한다.

- 활력징후와 호흡 변수를 기록하며, **필수 항목은 맥박산소측정**(pulse oximetry)이다.
- **진정회복기록지**를 작성한다.
- 평가 · 기록 시점

시점	내용
초기 평가	시술을 시작하기 **전**
재평가 · 기록(최소 기준)	**깊은 진정: 매 5분마다 / 중등도 진정: 매 10분마다**
시술이 끝났을 때	
회복을 시작하는 시점	
회복실에서 퇴실할 때	

> 암기
> 깊은 진정 **5분**, 중등도 진정 **10분** — 깊을수록 자주. 기록의 필수 항목은 **맥박산소측정**.

4. 진정 약물 고르기 — 이 수업의 메인

약물 선택(Choice of Agent)

의식진정에 쓰는 약은 진정제, 진통제, 그리고 둘을 섞은 조합이다.

- **진정제**(sedatives): 환자의 의식을 직접 떨어뜨린다(예: propofol). 불안을 줄이고 졸림(somnolence)을 일으킨다.
- **진통제**(analgesics): 통증을 줄인다(예: opioid).
- **조합**(combination): 중등도 · 깊은 진정을 얻을 수 있지만, **부작용 위험도 커진다**(increase adverse outcome).

약물별 작용 비교(Medications)

진정 · 진통 작용을 둘 다 가진 약도 있고, 하나만 가진 약도 있다. 이 표를 알고 있으면 약을 적절히 골라 쓸 수 있다.

약물	진정(Sedation)	진통(Analgesia)	기억상실(Amnesia)
Barbiturates	+++	–	–
Benzodiazepines	+++	–	+++
Opioids	++	+++	–
Ketamine	+++	+++	+
Ketorolac	–	+++	–
Propofol	+++	–	+
Chloral Hydrate	++	–	–

- Ketamine, opioid: 진정 + 진통 둘 다.
- Ketorolac: 진통만(비스테로이드 소염진통제).
- Propofol: 진정만! 환자가 진정되어 있다고 통증을 못 느끼는 것이 아니다. 의식이 떨어져 있어도 유해 자극이 들어가

면 **심박수 · 혈압이 올라갈 수 있다.** 그래서 진통제를 함께 쓴다.

- Benzodiazepine: 진정 + 강한 기억상실(진통 없음).
- **진정 · 진통 · 기억상실 셋 다 있는 약은 ketamine 하나**다.
- 같은 opioid라도 진정 정도가 다르다. 예를 들어 **같은 진통 용량이면 morphine이 fentanyl보다 더 깊이 진정**시킨다.

> 기출 포인트
> 9번(2022)은 "Sedative, analgesic, and amnestic"만 주고 약을 고르게 했다 → 이 표에서 셋 다 +인 Ketamine. Propofol(진통 −), Midazolam(진통 −), Morphine(기억상실 −)은 한 칸씩 빠진다.

상황민감성 반감기(Context Sensitive Half Time, CSHT)

정의: 약물을 일정 시간(infusion time, 그래프의 가로축 time of application) 동안 지속 주입한 뒤 **투여를 중단했을 때, 혈중 농도가 50%로 떨어지는 데 걸리는 시간**. 교수님은 "240분 주입 후 멈추고 반으로 떨어질 때까지 걸리는 시간"이라고 하셨는데, 이는 주입 시간이 240분일 때의 CSHT를 예로 든 것이다.

진정에 좋은 약은 **빨리 잠들고, 주입을 멈추면 빨리 깨는(혈중 농도가 빨리 떨어지는) 약**, 즉 **CSHT가 짧은 약**이다.

필기본 그래프(Egan 1993, Hughes 1992, Shafer 1981)를 주입 시간이 길어질 때 어떻게 되는지로 정리하면:

약물	그래프 모양	의미
Diazepam	거의 수직으로 치솟음(150분 이상)	벤조디아제핀 계열, 제거가 잘 안 된다 → **진정에 적절하지 않다**
Fentanyl	주입 시간이 길수록 급격히 증가(2시간 넘으면 100분 이상)	제거가 너무 오래 걸린다
Midazolam	점점 올라 약 70분	
Alfentanil	약 60분에서 평평	
Sufentanil	서서히 올라 약 55분	
Propofol	서서히 올라 약 40분	**비교적 CSHT가 짧은 약**
Remifentanil	**주입 시간과 관계없이 3–5분으로 일정**	오래 주입해도 끊으면 3–5분 만에 반으로 떨어진다 → **빨리 깬다**

Remifentanil은 혈액과 조직의 비특이적 에스테라제(esterase)로 바로 분해되기 때문에 몸에 쌓이지 않는다. 그래서 **진정 · 전신마취(정맥마취) 때 propofol + remifentanil 조합을 가장 많이 쓴다.**

> 기출 포인트
> 4번(2024) "진정을 위한 약물조합으로 가장 적절한 것" → Remifentanil - propofol. 7번(2023)은 "정맥마취제를 250분 투여하고도 중지 후 25분 만에 깨어 발관" 사례로 같은 조합을 물었다. 오답 보기의 diazepam, fentanyl, midazolam은 모두 오래 주입하면 쌓이는 약이고, chloral hydrate는 소아 경구 진정제다. ※ 확인 필요: 4번은 처치 진정에서 흔히 쓰는 fentanyl-midazolam(②)도 답이 될 소지가 있다는 의견이 있다. 강의 기준 정답은 ⑤.

용량 적정(Dose Titration)

이런 약물들은 환자의 상태, 나이, 성별, 체질량지수(BMI) 등에 따라 진정 정도가 다르다. **개인차가 심해서 항상 적정(titration)해서 주입해야 한다.**

- 진정 반응은 **연속선**(continuum)이므로, 개별 환자의 필요량이 **권장 범위를 넘을 수도 있다.**

- 진정약은 **환자의 반응과 계획된 시술에 맞춰** 적정한다. 의식 상태와 활력징후를 보며 조금씩 주다가, 원하는 깊이에 이르면 유지 용량으로 지속한다.
  - **단계적으로**(incrementally), 효과가 나타날 **충분한 시간을 두고** 준다.
  - **진정제와 진통제를 함께 쓰면 용량을 줄인다**(서로 효과를 키운다).
  - **정맥 외 경로**(non-IV route)는 **흡수 시간**을 고려한다.
  - **경구약 반복 투여는 권하지 않는다** — 흡수가 늦어 효과가 안 나는 것처럼 보일 때 더 주면, 나중에 한꺼번에 작용한다(chloral hydrate의 문제와 같다).
- 한 가지 약만 많이 주기보다 **여러 가지를 섞어 쓰고**, 줄 때마다 적정한다. 단일 약물의 부작용은 줄이고 효과는 키우기 위해서다.

5. 개별 약물

약물	계열	핵심 특징	역전제	주요 부작용
Midazolam	단시간 작용 benzodiazepine	불안 해소 · **기억상실** · 진정	**Flumazenil**	무호흡, 저혈압, **소아의 역설적 흥분**
Fentanyl	합성 opioid	진통 · 진정	**Naloxone**	호흡억제, 무호흡, **흉벽 강직**
Morphine	대표 opioid	진통 · 진정	Naloxone	opioid 공통 + 홍조
Chloral hydrate	수면제	소아 영상검사용, 경구 · 직장	없음	부정맥, 작용 예측 불가
Ketamine	해리성 마취제	진정 · 진통 · 기억상실, **호흡 · 혈압 유지**	없음	분비물 증가, 고혈압, ICP · IOP 상승, 출현반응
Propofol	정맥 마취유도제	진정만, **항구토**	없음	**혈압 저하**(SVR↓), 호흡억제

Midazolam — 벤조디아제핀

- **단시간 작용 벤조디아제핀**(short acting benzodiazepine)
- **불안 해소, 기억상실, 진정**(anxiolytic, amnestic and sedative). 특히 **선행성 기억상실**(약을 준 뒤의 일을 기억 못 함)이 있다.
- **역전제**: flumazenil
- 쓰는 시술: 중심정맥관(CVP) · 말초삽입 중심정맥관(PICC) 삽입, 요추천자(lumbar puncture), 비위관(NG tube) 삽입, 봉합(sutures)

몸에 들어간 정맥 마취제는 배설되거나 스스로 분해되지 않는 한 꺼낼 수 없다. 하지만 **해독제(antidote)가 있는 정맥 진정제가 딱 두 개** 있다. 과량 투여되었을 때 역전시킬 수 있다는 것이 큰 장점이다.

> 암기
> Midazolam ↔ Flumazenil, Opioid ↔ Naloxone — 이 두 개 외에는 없다. (교수님이 "꼭 기억!!"이라고 강조)

용량 · 작용 시간 — 교수님이 "용량은 알 필요 없고, 기억하실 필요 없다"고 하셨다. IV, IM, **비강(intranasal, 점막), 경구(oral) 다 가능하다**는 것, 즉 **경로가 다양하다**는 것만 기억하면 된다.

경로	용량	작용 시작	지속
IV	0.05–0.1 mg/kg	1–5분	20–30분
IM	0.05–0.15 mg/kg	5–15분	120분(평균)
비강	0.2–0.3 mg/kg	5분	30–60분
경구	0.25–0.5 mg/kg	10–20분	—

부작용(adverse drug reactions)

- **무호흡**(apnea) — 의식진정에 쓰는 약물들의 공통 특징이다. 의식이 떨어지면 호흡과 기도에 문제가 생긴다(8단원에서 자세히).
  - 진정 약물은 **상부 호흡근의 긴장도**를 떨어뜨린다. 대표적으로 **혀의 긴장도가 떨어져 혀가 뒤로 넘어가 상부 기도를 막는다.** 평소 잘 때 기도가 막히지 않는 것은 기도 근육의 긴장이 유지되기 때문이다.
  - 이때는 환자가 숨을 쉬려는 **호흡 동력**(drive)은 있는데 **기계적으로 막힌** 것이다 → 삼중기도확보법을 쓰거나 삽관하면 된다.
  - 약을 더 많이 주면 **호흡 동력 자체가 사라진다** → 기계환기, 양압 마스크, 또는 **flumazenil로 역전**.
- **저혈압** — 고용량이거나 빨리 줄 때
- **소아의 역설적 흥분**(paradoxical excitement in children) — 재우려고 썼는데 아이가 오히려 기분이 좋아져 계속 말하고 설친다. 어른에게도 생길 수 있다. 약물 농도가 적절하지 않을 때 생기며, 이때는 다른 약을 써야 한다. 그래서 적정과 조합이 필요하다.

> **기출 포인트**
> 11번(2021)은 이 슬라이드 내용(short acting BZ, 불안해소 · 기억상실 · 진정, flumazenil, 무호흡 · 저혈압 · 소아 역설적 흥분)을 그대로 주고 **Midazolam**을 고르게 했다. 필기자 말대로 역전제 짝만 알아도 풀린다.

Opioid — Fentanyl

Midazolam 다음으로 많이 쓰는 것이 opioid 계열이다.

- **합성 opioid**. 진통 · 진정(analgesic/sedative).
- **역전제: naloxone**
- 쓰는 시술은 다양하다: 혈관조영술 · 심도자술(angiography/cardiac catheterization), 골수흡인(bone marrow aspiration), 흉관 삽입(chest tube placement), 요추천자
- 같은 합성 opioid 중 **remifentanil**은 CSHT가 짧아 가장 많이 쓴다(4단원).

용량 · 작용 시간

- IV 2–3 mcg/kg(보통 효과 용량). 0.5–1 mcg/kg씩 주며 적정, **1회 최대 100 mcg**
- **2–5분에 걸쳐 천천히 IV 주사**(slow IV push) — 빨리 주면 아래의 흉벽 강직 · 무호흡이 생긴다. 5분 뒤 반복 가능
- 작용 시작 **60초 이내**, 지속 30–60분

부작용(adverse effects) — **모든 opioid는 부작용이 비슷하고, remifentanil도 이 부작용을 다 가진다.**

- **호흡억제**(respiratory depression) — 정맥 진정제의 대표적인 부작용
- **무호흡** — 용량과 투여 속도에 관련
- **흉벽 강직**(chest wall rigidity) — **fentanyl의 특징**
  - **빠르게, 고용량**으로 주면 생긴다.
  - 호흡근이 뻣뻣해져 의식이 있어도 숨을 못 쉰다. 가슴이 늘어나야 양압 환기도 되는데, 늘어나지 않으니 **마스크 환

기도 효과가 없다.
    - 해결: 근육 긴장을 풀기 위해 **근이완제**(muscular paralysis)를 주거나, fentanyl 작용을 역전시키기 위해 naloxone을 준다. 둘 다 **항상 준비**되어 있어야 한다.
- **저혈압, 서맥**(bradycardia)
- **구역 · 구토**(nausea & vomiting)
- 그 밖에 변비, 딸꾹질, 기침, 빨리 주면 **히스타민 유리**

Opioid — Morphine

가장 대표적인 opioid다. fentanyl과 마찬가지로 **진통 + 진정** 작용이 있고, **역전제는 naloxone**.

- 쓰는 시술: 도수정복(closed reduction), 부목 고정(splinting), 봉합
- 용량 · 작용 시간(넘어가도 된다): 영아 · 소아 0.05–0.1 mg/kg IV를 아주 천천히, 12세 초과 3–4 mg IV. 진통 작용 시작 20분, 지속 3–5시간 — fentanyl보다 **느리게 시작해 오래 간다.**
- 부작용: 호흡억제, 저혈압, 서맥, 구역 · 구토, **홍조**(flushing, 히스타민 유리). **모든 opioid 계열의 공통 부작용**이다.

Chloral Hydrate

소아에게 쓰는 수면 유도제(hypnotic)로, 소아 진정에 널리 쓰여 왔다.

- **진통 작용이 없다.**
- 적절한 용량에서는 **호흡억제가 적다.**
- **오래 걸리는 영상검사**(핵의학 검사, MRI)가 필요한 소아에서 자주 선택한다.
- **3세 미만** 소아에서 가장 유용하다.
- 경로: **경구(PO) · 직장(PR)**. 용량 50–75 mg/kg. 부작용: **부정맥**(arrhythmias)

한계 — 그래서 잘 안 쓴다.

- **작용 시작이 비교적 느리고, 때로 믿을 수 없다**(unreliable). 경구로 주다 보니 환자마다 감수성이 달라 용량 예측이 안 된다. 잘 법한 용량을 줬는데 안 자서 계속 늘리면, 나중에 깨는 데 오래 걸린다.
- 일부 소아에서 **역설적 흥분**
- 일부 소아에서 **진정이 오래 가서**(prolonged sedation) 오래 관찰 · 감시해야 한다.
- 이런 한계 때문에 영상검사용 진정에는 **단시간 작용 barbiturate가 흔히 더 낫다**고 되어 있지만, 실제로는 **IV로 줄 수 있는 midazolam, ketamine**을 더 많이 쓴다.

정맥 주사를 하려면 정맥로를 잡아야 하는데 아이가 너무 설치면 chloral hydrate로 재워 놓고 시술하기도 한다. 그러나 예측이 안 되고 과량이면 깨우는 데 오래 걸려, **불가피한 경우가 아니면 잘 쓰지 않는다.**

Ketamine — 기출 단골

소아 영역에서 가장 많이 쓰인다.

해리성(dissociative) **정맥 마취제** — 주고 나면 아이가 **깨어 있는 것처럼 눈을 뜨고 있지만, 의식은 진정되어 있는** 상태다.

- 일반적인 마취제는 뇌 전체의 기능을 억제해 깊이 재운다. Ketamine은 **뇌의 특정 부위 사이의 연결을 '해리(분리)'**시킨다. 대뇌피질과 변연계 사이 신호를 차단해 통증 자극이 대뇌피질로 전달되지 않으므로 **강력한 진통 · 진정** 효과가 있다.
- 하지만 **반사는 살아 있어 자발호흡과 기도 반사가 유지**되고, **눈을 뜨고 있거나 안구진탕**(nystagmus), 눈꺼풀 반사 등을 보일 수 있다.

- **진정 · 진통 · 기억상실 다 된다**(sedative, analgesic, and amnestic) — 특징적이다.
- **호흡근의 긴장도가 떨어지지 않는다!** 그래서 혀도 잘 넘어가지 않는다. **저산소증에 취약한 소아**에게 많이 쓰는 이유다.
- 쓰는 시술: 혈관조영술 · 심도자술, 골수흡인, 흉관 삽입

금기(contraindications) — 혈압 · 심박수 · 안압 · 두개내압(ICP)을 올려 부작용이 생길 수 있으므로, 다음 질환이 있으면 주의해서 쓰거나 다른 약으로 바꾼다.

- **두부 손상**(head injury) — ICP 상승
- **고혈압**
- **울혈성 심부전**(CHF) — 심장 부담 증가
- **갑상선중독증**(thyrotoxicosis) — 교감신경 항진 악화
- 경련을 일으킬 수 있어 **경련 병력이 있는 아이에게는 쓰지 않는다.**

장점(advantages)

- **호흡 동력 보존**(protects respiratory drive) — 상부 호흡근 긴장도가 유지되고 호흡억제를 덜 한다.
- **기관지 확장 효과**(bronchodilatory effects)
- **심박수 · 혈압 상승** — **노르에피네프린 분비를 자극**한다. 그래서 **쇼크 상태 환자에게 쓰기 좋다.**

용량 · 작용 시간

- IV 0.5–2 mg/kg을 2–3분에 걸쳐(0.5 mg/kg을 1분에 걸쳐 천천히, 필요하면 0.5 mg/kg 추가). IM 4–6 mg/kg
- 작용 시작: IV 1분 이내, IM 3–5분 / 지속: IV 5–10분, IM 15–30분

부작용(adverse drug reactions)

- **분비물 증가**(increased secretions) — 부교감신경의 무스카린 수용체를 자극해 침과 기도 점액이 늘어난다. 기도 개방성이 유지되어도 **분비물 때문에 막힐 수 있다. → 항콜린제**(anti-cholinergics)를 함께 쓰면 분비를 줄일 수 있다.
- **고혈압, 두개내압(ICP) 상승, 안압(IOP) 상승**
- **출현반응**(emergence reactions) — 깰 때 **초조나 환각**(agitation or hallucinations upon awakening), 악몽. → **벤조디아제핀**을 준다.
- **구역 · 구토** → 벤조디아제핀

악몽을 꾸게 만들기 때문에 **항상 벤조디아제핀(midazolam)과 같이 처방**한다. 악몽을 꾸더라도 midazolam의 **선행성 기억상실** 때문에 깨고 나서는 기억하지 못한다.

> **기출 포인트**
>
> 2번(2025) · 14번(2020)은 ketamine 슬라이드의 특징 · 금기(head injury, HTN, CHF, thyrotoxicosis) · 장점(respiratory drive 보존, 기관지 확장, HR · BP 상승) · "깰 때 초조 · 환각엔 benzodiazepine"을 그대로 지문으로 줬다. 6번(2023)은 사례형: 불안한 **6세 MRI 환아**에게 IV 약을 줬더니 **눈을 감지 않고 멍하니 천장을 주시**, 불러도 대답 없음, **자발호흡 유지**, 혈압 100/50 → 120/60 · 맥박 90 → 100으로 **상승** → Ketamine. Propofol · midazolam은 눈을 감고 혈압이 떨어지며, chloral hydrate는 경구약이다.

> **암기**
>
> Ketamine = **진정 · 진통 · 기억상실 + 호흡 유지 + 기관지 확장 + 혈압 · 맥박↑** / 금기 = **머리(ICP) · 혈압 · 심부전 · 갑상선** / 부작용 대처 = **분비물엔 항콜린제, 출현반응엔 BZ**

Propofol

- **정맥 전신마취 유도제**(intravenous general anesthetic induction agent). 대표적인 마취유도제이며 유지에도 쓴다.
- 마취과 의사가 하는 **감시하 마취관리**(monitored anesthetic care)에 자주 쓴다.
- **지속 주입** 또는 **10–20 mg 일시 주사**(bolus)
- **지질에 잘 녹는다.** 교수님은 "pofol을 지질에 녹여 놓은 게 propofol"이라고 하셨지만, 필기자가 찾아보니 반대로 **propofol을 지질에 녹여 만든 주사 제품 이름이 '포폴(Pofol)'**이다.
- 용량: IV 10–20 mg bolus, 25–100 μg/kg/min. 작용 시작 **1분**, 지속 **4–8분**(짧다)

부작용(adverse effects)

- **유의한 혈역학적 억제**(significant hemodynamic depression) — **전신혈관저항**(SVR)을 많이 떨어뜨려 정상인이어도 **혈압이 크게 떨어진다(40%까지).** SVR이 줄면 정맥환류(venous return)도 줄어 심박출량(CO)도 떨어질 수 있으므로, **쇼크 환자에게 주면 심정지**가 생길 수 있다. (ketamine과 정반대)
- **호흡억제** — 정맥 마취제의 특징. 기계환기 · 양압환기가 필요할 수 있다.
- **과량이면 무호흡**

그 밖의 특징

- **진통 효과가 없어서 진통제(주로 opioid)를 함께 써야 한다** → propofol + remifentanil 조합의 이유.
- **항구토 효과**(anti-emetic effect)가 있다! ketamine, opioid는 구역 · 구토를 일으키지만 propofol은 구토를 줄여준다.
- 주고 나면 "좋은 꿈을 꿨다, 잘 잤다"는 사람이 많다. 그 효과 때문에 **불필요하게 내시경을 받으며 찾아다니는 사람**이 있어 문제가 된다.

6. 회복과 퇴실(Recovery and Discharge)

진정 관련 합병증이 가장 많이 생기는 시기 중 하나가 회복기다. 시술이 끝나 자극이 사라지면 남은 약 효과로 진정이 다시 깊어질 수 있기 때문이다. 그래서 **회복실에서도 생리적 감시를 계속**해야 한다.

회복실에서는 점수를 매겨 퇴실을 정한다(회복시 환자관리 수업에서 다룬 내용과 같은 흐름).

성인 시술 후 · 진정 후 회복 점수

항목	2점	1점	0점
활동(움직임)	사지 4개를 움직임	2개	0개
호흡	깊게 숨 쉬고 기침 가능	호흡곤란 · 얕은 호흡	무호흡
순환(혈압)	기준치 ±20 mmHg 이내	±20–50 mmHg	±50 mmHg 이상
의식	완전히 깸	부르면 깸	반응 없음
산소포화도	실내 공기에서 SaO_2 〉 92%	산소 공급하에 〉 90%	산소 공급해도 〈 90%

- **성인은 9점 이상이면 퇴실**(또는 의사가 퇴실을 허락할 때).
- 한마디로 **본인 이름을 말할 수 있고, 고개를 들 수 있고, 산소 공급 없이 포화도가 유지되면** 보내면 된다.

소아 시술 후 · 진정 후 회복 점수

항목	점수
의식	깸(또는 기준 상태로 돌아옴) 2 / 자극에 반응 1 / 무반응 0
호흡	적절한 양으로 편하게 호흡 3 / 호흡수나 양이 약간 감소 2 / 힘들거나 제한된 호흡 1 / 무호흡 · 부적절한 환기 0
순환	혈압 · 맥박이 기준 범위 2 / 기준 범위에 근접 1 / 비정상적으로 높거나 낮음 0
활동	의도적으로 팔다리를 움직임(또는 기준 상태) 2 / 비의도적 움직임 1 / 움직이지 않음 0

소아도 **9점이면 퇴실**(또는 의사 허락). 교수님은 "외울 필요는 없다"고 하셨다. 소아표는 호흡만 3점 만점이라 총점이 9점이므로, 퇴실하려면 사실상 모든 항목이 만점이어야 한다는 점만 눈여겨보자.

7. 진정 중 호흡 문제 — 왜 생기고 어떻게 알아채나

교수님이 강의 끝에 길게 말씀하신 내용이다.

- 의식진정에서 가장 큰 문제는 **과량 투여 시 숨을 안 쉰다는 것**이다. **모든 진정 약제의 공통점**이다(ketamine도 많이 주면 무호흡이 생길 수 있다).
- 완전한 무호흡이 오기 전에 먼저 **호흡근의 긴장도가 없어지며 혀가 넘어가 기도가 막히고 → 저산소증**이 온다.
- 저산소증이 오면 **심장보다 뇌가 먼저 손상**된다. **저산소성 뇌손상은 비가역적**이어서, 심장은 어느 정도 돌아와도 뇌는 돌아오지 않는다. 소아는 자라면서 일부 회복될 수 있지만 성인은 회복되지 않아 더 문제다.

감시가 전부다

- 심전도, 맥박산소측정 등 **모니터를 항상 잘 봐야** 한다.
- opioid 등 마취제를 줄 때는 **눈으로 보는 감시**도 해야 한다: **가슴이 움직이는지, 마스크에 김이 서리는지.**
- **가슴은 안 움직이고 배만 움직이면(복식호흡, 시소 호흡) 기도가 막힌 것**이다. 기도가 막히면 환자는 숨을 쉬려고 횡격막을 강하게 써서 배만 움직이고 가슴은 움직이지 않는다.
- 이런 징후를 잘 보고 있으면 **산소포화도가 떨어지기 전에 저산소증을 미리 예상**할 수 있다. 산소포화도 측정기를 달아놓고 그 수치로 발견하는 것은 이미 늦은 편이다.
- 성형외과 · 치과 등에서 환자를 덮어 놓고 시술했는데 덮개를 벗기니 환자가 새파랗게(청색증) 되어 있었다면, 감시를 제대로 하지 않고 이런 징후에 집중하지 않은 것이다.

일단 감시를 열심히 하고, **이상 신호를 발견하면 다음 단원의 순서대로** 처치한다.

8. 기도 폐쇄 대처 순서

감시에서 이상 신호(산소포화도 저하)가 발견되면 **기도 폐쇄**(airway obstruction)를 뜻한다. 이때 **산소는 무조건 주고 있어야 한다**(provide supplemental O_2). 각 단계에서 해결되면(successful) 멈추고, 안 되면 다음 단계로 간다.

단계	처치
1	**머리 젖히기**(head tilt)
2	**턱 들어올리기**(jaw thrust)
3	**도움 요청**(call for help) + **코인두 기도기 · 입인두 기도기**(NP · OP airway) 삽입
4	**양압 환기**(PPV, positive pressure ventilation) 시도
4.5	**대체 기도기**(alternative airway) — 후두마스크(LMA). 원래 순서도엔 없지만 교수님이 "여기 중간에 들어간다"고 하셨다
5	양압 환기로도 안 되면 **기관 삽관 준비**(prepare for intubation)

> 암기
>
> **Head tilt → Jaw thrust → NP · OP airway(+도움 요청) → PPV → LMA → Intubation, 그리고 처음부터 끝까지 산소 공급**

후두경련(laryngospasm)이 의심되면 위 순서와 별개로 **양압 환기, 또는 신경근차단제(근이완제) 투여 후 기관 삽관**이 필요할 수 있다. 성대가 반사적으로 닫힌 것이라 머리 자세나 기도기로는 풀리지 않기 때문이다.

1 · 2. 머리 젖히기 + 턱 들어올리기

한 손으로 이마를 눌러 **머리를 뒤로 젖히고**(head tilt backward), 다른 손으로 **턱을 앞으로 들어올리면**(chin lift forward) 혀뿌리가 인두 뒷벽에서 떨어져 **기도가 열린다.** 목을 젖혀야 하므로 2단원의 목 불안정성(다운증후군 등) 환자에서는 주의한다. 턱 들어올리기(jaw thrust)는 하악각을 앞으로 밀어 혀를 앞으로 끌어내는 방법이다.

3. 입인두 기도기 · 코인두 기도기

- **입인두 기도기**(oral airway, OP airway): 혀뒤쪽을 받쳐 혀가 넘어가지 않게 하는 휘어진 관. 넣는 방법
  - 설압자(tongue blade)로 혀를 누르고 넣거나,
  - jaw thrust를 한 상태에서 엄지로 기도기를 밀어 혀 뒤에 자리 잡게 하거나,
  - **뒤집어서(오목한 면이 입천장을 향하게) 넣은 뒤 돌려서** 제자리에 둔다.
  - 끝(bite block과 인두 곡선의 경계)이 앞니 근처에 오게 하고, 입술이 치아와 기도기 사이에 끼지 않았는지 확인한다.
- **코인두 기도기**(nasal airway, NP airway): 콧구멍으로 넣는 말랑한 관. 오목한 면이 경구개를 향하게 해서 **똑바로 뒤로** 넣는다. 관의 윗부분을 잡아야 저항이 클 때 관이 휘어지고, 콧구멍 가까이를 잡고 세게 밀면 비갑개(turbinate)가 떨어져 나갈 수 있다.

4. 양압 환기(PPV)

마스크와 앰부백(bag-valve mask)으로 바깥에서 압력을 가해 인위적으로 환기시키는 것이다. 원래 호흡은 흉강에 음압이 걸리면서 공기가 들어오는데, PPV는 밖에서 양압으로 공기를 밀어 넣는다.

- **두 손 마스크 잡기**: 엄지로 마스크 테두리를 누르고, 아래 손가락들로 **턱 들어올리기(jaw thrust)를 유지**하며 하악을 마스크 쪽으로 당긴다. 다른 사람이 백을 짠다.
- **한 손 마스크 잡기**(E-C 잡기): 엄지 · 검지로 마스크를, 나머지 손가락으로 하악을 당겨 올린다.

4.5. 후두마스크 기도기(LMA, Laryngeal Mask Airway) — 대체 기도기

- 끝에 **공기를 넣어 부풀리는 커프**(cuff)가 달린 마스크가 후두 입구를 둘러싸 막아 준다(shielding).
- 마스크 **끝(tip)이 식도 입구를 막아** 공기가 **기관으로만** 들어가게 한다.
- 제대로 넣으면 **후두덮개(epiglottis)와 성문(glottis)을 모두 피하고**, 마스크 끝이 하인두 바닥까지 들어간다.
- 넣는 법: 목은 굽히고 머리는 젖힌 상태에서, 오른손 검지로 LMA를 **혀 뒤로 밀어** 인두 안으로 넣고, 검지 끝으로 계속 밀어 제자리에 둔다. 권장량의 공기로 커프를 부풀리면(관을 잡지 않은 채) LMA가 살짝 밀려 나온다.

이렇게 순서대로 대처하면 환자를 **후유증 없이** 관리할 수 있다.

9. 기출 보충 — 소아마취 (필기본에 없음)

10번(2021)은 이 수업으로 분류된 소아마취 문제다. 필기본에는 없으니 보기에 나온 내용만 정리한다.

보기 내용	옳은 내용
상기도 감염(누런 콧물, 잦은 기침, 발열)이 있어도 정규 수술 연기 불필요	**틀림.** 누런 콧물 · 발열을 동반하면 **급하지 않은 수술은 연기**한다(보통 2–4주). 기도 과민성이 높아 후두경련 · 기관지경련 위험이 크다
4개월 아기는 모유를 2시간 전까지	**틀림.** 모유는 **4시간**(2단원 금식표)
기관내 튜브 깊이 "12 + 연령/4"	**틀림.** 입 기준 깊이는 **12 + 나이/2** cm. 나이/4는 튜브 **내경**(4 + 나이/4 mm) 공식이다
소아 기관은 깔때기 모양으로 윤상연골 높이에서 가장 좁다	**정답.** 성인은 성문이 가장 좁다
소아 후두는 성인보다 낮게 위치	**틀림.** 소아 후두는 **더 높다**(C3–4, 성인은 C4–6)

> **기출 포인트**
> 소아마취 문제(10번)의 답은 "윤상연골 높이에서 가장 좁다". 오답 보기의 숫자(모유 2시간, 연령/4)와 방향(낮다)이 함정이다.

PART 2

기출문제

2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020년 · 14문항 · 정답 · 해설은 2부 끝에

2025년 담당 홍성욱

2025년 시험 24번 · 출제자 홍성욱

1. 남자 25세 수면내시경을 위해 진정을 시행하였다. 환자의 상태가 의식이 저하된 상태이며 구두명령에 반응하며 가벼운 접촉에 반응하는 정도이며 기도는 적절히 유지되며 환자도 유지되는 상태이다. 환자 의식의 정도로 적합한 것은?

① 최소 진정
② 중등도 진정
③ 깊은 진정
④ 전신 마취
⑤ 부분 마취

2025년 시험 59번 · 출제자 홍성욱

2. 다음과 같은 특징을 가지는 진정약물로 가장 적합한 약물은?

1.Sedative, analgesic, and amnestic
2.Contraindications
-Head injury
-Hypertension
-CHF
-Thyrotoxicosis
3.Advantages
-Protects respiratory drive
-Bronchodilatory effects
-Increases HR, BP
4.For agitation or hallucinations upon awakening : administer benzodiazepines

① Fentanyl
② Chloral Hydrate
③ Ketamine
④ Propofol
⑤ Midazolam

2024년

2024년 시험 39번 · 출제자 홍성욱

3. 진정을 시행하기 위해서 일반적인 우유는 몇시간 금식을 하여야 하나?

① 2시간
② 3시간
③ 4시간
④ 5시간
⑤ 6시간

2024년 시험 70번 · 출제자 홍성욱

4. 진정을 위한 약물조합으로 가장 적절한 것은?

① Diazepam - propofol
② Fentanyl - midazolam
③ Propofol - ketamine
④ Chloral hydrate - diazepam
⑤ Remifentanil - propofol

2023년 담당 홍성욱

2023년 9월 11일 시험 38번 · 출제자 홍성욱

5. 26세 남자 환자가 수면 내시경을 위해 내원하였다. 시술전 혈압은 120/80(mmHg) 맥박은 분당 80회 였다. 특이 병력은 없는 환자로 시술을 위해 미다졸람 5mg, 프로포폴 60mg 정맥 주사하였다. 이후 환자는 이름을 불러도 반응이 없었고, 팔을 잡고 세게 흔들자 몸을 움직였다. 그리고 기도가 막히는지 자발호흡이 원활하지 못해 삼중기도확보법을 시행하니 환기가 되었다. 약물 주입후 혈압은 80/40(mmHg), 심박수는 분당 70회로 측정되었다. 이 환자의 진정정도는?

① 최소진정
② 중등도 진정
③ 깊은 진정
④ 전신마취
⑤ 부분마취

2023년 9월 11일 시험 53번 · 출제자 홍성욱

6. 6세 남아가 MRI 촬영을 위해 내원하였다. 특이 병력은 없으나 매우 불안해 하였다. 시술전 혈압은 100/50(mmHg), 맥박은 분당 90회였다. 진정을 위해 정맥으로 약물을 투여하였더니 눈을 감지 않고 멍하니 천장을 주시하고 있었다. 아이의 이름을 불렀으나 대답하지 않았다. 자발호흡은 잘 유지되었다. 약물주입 후 혈압은 120/60(mmHg), 맥박은 분당 100회 였다. 이 환아에게 투여된 약물로 합당한 것은?

① Ketamine
② Chloral Hydrate
③ propofol
④ morphine
⑤ midazolam

2023년 9월 11일 시험 69번 · 출제자 홍성욱

7. 60세 위암환자가 위암 절제술을 위해 전 정맥 마취를 시행받았다. 총 수술 시간은 230분 이었으며, 정맥 마취제 투여 시간은 250분 이었다. 정맥마취제 투여를 중지한 후 25분만에 구두 명령에 반응하고, 혈역학적으로 안정하여 기관 발관하였다. 이후 회복실에서 30분 머무른 후 별다른 합병증없이 병실로 이송되었다. 이 환자에게 투여된 정맥 마취제의 조합으로 합당한 것은?

① Diazepam - alfentanil
② Diazepam - remifentanil
③ Propofol - fentanyl
④ Midazolam - fentanyl
⑤ Propofol - remifentanil

2022년

2022년 9월 21일 시험 41번

8. 다음 설명하는 진정의 정도는?

- 환자가 쉽게 깨지는 않으나 반복되는 자극이나 통증 자극에 반응
- 적절한 기도 유지를 위하여 도움이 필요할 수 있고, 자발적인 환기 기능이 부적절할 수 있다. 심혈관계 기능은 대개 유지된다.

① 최소 진정(Minimal sedation)
② 중등도 진정(Moderate sedation)
③ 깊은 진정(Deep sedation)
④ 마취(Anesthesia)
⑤ Anxiolysis

2022년 9월 21일 시험 42번

9. 다음 설명하는 약물로 옳은 것은?

1.Sedative, analgesic, and amnestic
2.Contraindications 3.Adverse drug reactions

① Propofol
② Morphine
③ Midazolam
④ Ketamine
⑤ Chloral Hydrate

2021년

2021년 시험 27번

10. 소아마취시 설명으로 맞는 것은?

① 급하지 않은 정규 수술에서 수술 전날 환자 평가시에 환아가 누런 콧물, 잦은 기침, 발열 등의 증상이 있는 상기도 감염이 있다면 수술을 연기할 필요 없다.
② 4개월 아기의 금식시간은 모유를 2시간 전까지 섭취할 수 있다.
③ 소아마취시 기관내 튜브의 깊이는 “12+연령/4”를 참고한다.
④ 소아기관의 모양은 깔때기 모양으로 cricoid cartilage level에서 가장 좁다.
⑤ 소아 후두의 위치는 성인보다 낮게 위치한다.

2021년 시험 43번

11. 다음 설명하는 약물로 옳은것은?

1.Short acting benzodiazepine
2.Anxiolytic, amnestic and sedative
3.Reversal agent: flumazenil
4.Adverse drug reactions
Apnea
Hypotension
Paradoxical excitement in children

① Ketamine
② Propofol
③ Morphine
④ Fentanyl
⑤ Midazolam

2021년 시험 79번

12. 다음 설명하는 진정의 단계로 맞는 것은?

1.불안이 해소된 상태

2.환자는 구두명령에 반응

3.인지 기능과 조정기능은 저하되나 심혈관계 기능은 영향을 받지 않는다.

① 최소진정(Minimal sedation)
② 중등도 진정(Moderate sedation)
③ 깊은 진정(Deep sedation)
④ 전신마취(Anesthesia)
⑤ 수면유도 상태

2020년

2020년 시험 99번

13. 다음 설명하는 진정의 단계로 맞는 것은?

ㅇ의식이 저하된 상태

ㅇ환자는 구두 명령 또는 가벼운 접촉 자극에 반응

ㅇ기도를 적절히 유지하기 위한 어떠한 처치도 필요 없고, 자발적인 환기도 유지 된다. 심혈관계 기능은 대개 유지된다.

① 최소 진정(Minimal Sedation, Anxiolysis)
② 중등도 진정(Moderate Sedation)
③ 깊은 진정(Deep Sedation)
④ 마취(Anesthesia)
⑤ 수면유도상태

2020년 시험 100번

14. 다음 설명하는 약물로 옳은것은?

① Ketamine
② Propofol
③ Morphine
④ Fentanyl
⑤ Midazolam

PART 2

기출문제 정답 · 해설

14문항

1번 정답 ② 2025년 시험 24번 · 출제자 홍성욱

의식이 저하되었지만 말이나 가벼운 접촉에 의도적으로 반응하고, 기도와 자발 환기가 유지되면 중등도 진정(의식하 진정)이다. 깊은 진정은 반복 · 통증 자극에만 반응하고 기도 유지에 도움이 필요할 수 있다.

2번 정답 ③ 2025년 시험 59번 · 출제자 홍성욱

진정 · 진통 · 기억상실 작용이 함께 있고, 호흡 중추를 보존하며, 기관지를 확장하고, 심박수 · 혈압을 올리며, 깰 때 환각 · 초조가 있어 벤조디아제핀을 함께 쓰는 약은 케타민이다. 두개내압 상승, 고혈압, 심부전, 갑상선 항진증에서는 피한다.

3번 정답 ⑤ 2024년 시험 39번 · 출제자 홍성욱

진정이나 마취 전 일반 우유(비인간 우유)는 위 배출이 고형식과 비슷하게 느려 6시간 금식한다. 맑은 물은 2시간, 모유는 4시간이다.

4번 정답 ⑤ 2024년 시험 70번 · 출제자 홍성욱

표시 정답은 remifentanil-propofol이다. 둘 다 작용 시작이 빠르고 지속 주입 후에도 반감기가 짧아 깊이를 조절하기 쉽고 회복이 빠르다. diazepam은 작용이 길고, chloral hydrate는 소아 경구 진정제다.

※ 확인 필요: 처치 진정에는 fentanyl-midazolam(②)도 가장 흔히 쓰는 조합이라 복수 정답 소지가 있다.

5번 정답 ③ 2023년 9월 11일 시험 38번 · 출제자 홍성욱

이름을 불러도 반응이 없고 강하게 흔들어야 움직이며, 기도가 막혀 삼중기도확보법이 필요한 상태는 깊은 진정이다. 중등도 진정은 말에 의도적으로 반응하고 기도 처치가 필요 없으며, 전신마취는 통증 자극에도 깨지 않는다.

6번 정답 ① 2023년 9월 11일 시험 53번 · 출제자 홍성욱

케타민은 해리성 마취제로, 눈을 뜬 채 멍하게 응시(안진)하며 부르면 반응하지 않지만 자발호흡과 기도 반사는 유지되고 교감신경 자극으로 혈압 · 맥박이 오른다. 프로포폴 · 미다졸람은 혈압이 떨어지고 눈을 감으며 호흡 억제가 있다.

7번 정답 ⑤ 2023년 9월 11일 시험 69번 · 출제자 홍성욱

250분 동안 정맥마취를 하고도 25분 만에 깨어 발관했으므로 지속 주입 후에도 반감기가 짧은 약제, 즉 propofol과 remifentanil 조합이다. remifentanil은 혈중 · 조직 비특이적 에스테라제로 분해되어 context-sensitive half-time이 3–4분으로 일정하다. diazepam, midazolam, fentanyl은 오래 주입하면 축적되어 각성이 늦다.

8번 정답 ③ 2022년 9월 21일 시험 41번 · 필기본 수록

쉽게 깨지 않지만 반복 자극이나 통증 자극에는 의도적으로 반응하고, 기도 유지에 도움이 필요할 수 있으며 자발 환기가 부적절할 수 있는 단계는 깊은 진정이다.

중등도 진정은 말이나 가벼운 접촉에 반응하고 기도 처치가 필요 없으며, 마취(전신마취)는 통증 자극에도 깨지 않는다. Anxiolysis는 최소 진정의 다른 이름이다.

9번 정답 ④ 2022년 9월 21일 시험 42번 · 필기본 수록

진정 · 진통 · 기억상실 세 작용을 모두 가진 약물은 케타민이다(필기의 Medications 표에서 sedation +++, analgesia +++, amnesia +). Propofol은 진통이 없고, morphine은 기억상실이 없으며, midazolam은 진통이 없고, chloral hydrate는 진정만 있다.

※ 확인 필요: 필기본에 실린 문항 그림에 금기 · 부작용 항목의 세부 내용이 빠져 있어, 1번 항목만으로 답을 골라야 한다.

10번 정답 ④ 2021년 시험 27번

영아 · 소아의 기관은 깔때기 모양으로 윤상연골 높이가 가장 좁다(그래서 커프 없는 튜브를 써 왔다). 누런 콧물 · 발열을 동반한 상기도 감염이 있으면 정규 수술은 2–4주 연기하고, 모유 금식은 4시간이다. 튜브 깊이는 입 기준 '12 + 나이/2'cm이며, 후두는 성인보다 높게(C3–4) 있다.

11번 정답 ⑤ 2021년 시험 43번

단시간 작용 벤조디아제핀으로 불안 해소 · 기억상실 · 진정 효과가 있고, flumazenil로 역전되며, 무호흡 · 저혈압과 소아의 역설적 흥분이 부작용인 약물은 midazolam이다.

12번 정답 ① 2021년 시험 79번

불안은 해소되었지만 말로 하는 지시에 정상적으로 반응하고, 인지 · 협응 기능이 다소 떨어져도 기도 · 호흡 · 심혈관 기능은 영향이 없는 상태는 최소 진정(불안 해소)이다. 중등도 진정은 의식이 저하되어 말이나 가벼운 자극에 '의도적으로' 반응하는 단계이고, 깊은 진정은 반복 · 통증 자극에 반응하며 기도 유지에 도움이 필요할 수 있다.

13번 정답 ② 2020년 시험 99번

중등도 진정(의식하 진정)은 의식이 떨어지지만 말이나 가벼운 접촉에 의도적으로 반응하고, 기도 처치가 필요 없으며 자발호흡과 심혈관 기능이 유지되는 단계다. 최소 진정은 말에 정상 반응하고, 깊은 진정은 반복적이거나 통증 자극에만 반응하며 기도 처치가 필요할 수 있고, 전신마취는 통증 자극에도 깨지 않는다.

14번 정답 ① 2020년 시험 100번

표시 정답은 Ketamine이다. 케타민은 NMDA 수용체 길항제로 해리성 마취 · 강한 진통 · 기억상실을 일으키며, 교감신경 자극으로 혈압 · 심박수를 올리고 기관지를 확장하며 자발호흡을 비교적 유지한다. 깨어날 때 환각 · 악몽(출현반응)이 있어 벤조디아제핀을 함께 쓴다.

※ 확인 필요: 원본 PDF에 약물 특징을 설명한 지문이 빠져 있어, 이 문항만으로는 답을 고를 수 없다.

PART 3

연습문제

15문항 · 해설은 3부 끝에

1. 52세 여자가 대장내시경을 위해 midazolam을 정맥 투여받았다. 환자는 눈을 감고 있으나 이름을 부르면 눈을 뜨고 "네"라고 대답한다. 기도 유지를 위한 처치는 필요 없고 자발호흡이 유지되며, 산소포화도는 98%이다. 이 환자의 진정 단계와, 그 단계에서 활력징후를 재평가 · 기록해야 하는 최소 간격의 조합으로 가장 적합한 것은?

① 최소 진정 - 10분
② 중등도 진정 - 5분
③ 중등도 진정 - 10분
④ 깊은 진정 - 5분
⑤ 깊은 진정 - 10분

2. 외래에서 의식진정을 계획할 때 상대적 금기증(relative contraindications)에 해당하는 것을 모두 고르시오.

ㄱ. 경추 불안정성이 있는 다운증후군 환자
ㄴ. 심한 코골이와 수면무호흡 병력
ㄷ. 악성고열증(malignant hyperthermia) 병력
ㄹ. 약물로 잘 조절되는 경도 고혈압

① ㄱ, ㄴ
② ㄱ, ㄷ
③ ㄱ, ㄴ, ㄷ
④ ㄴ, ㄹ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

3. 9개월 남아가 MRI 촬영을 위해 진정을 받을 예정이다. 보호자에 따르면 오전 6시에 영아용 분유를 먹였고, 오전 7시 30분에 과육이 없는 사과주스를 조금 먹였다. 금식 기준에 따라 진정을 시작할 수 있는 가장 이른 시각은?

① 오전 9시 30분
② 오전 10시
③ 오전 11시 30분
④ 낮 12시
⑤ 오후 1시 30분

4. 위 내용물 흡인 위험 때문에 진정 전 금식 시간을 일반 기준보다 더 길게 고려해야 하는 상태가 아닌 것은?

① 위식도역류

② 식도 운동 장애

③ 오래된 당뇨병으로 인한 위 배출 지연

④ 기도 문제가 의심되는 환자

⑤ 약물로 잘 조절되는 갑상선기능저하증

5. 의식진정 중 감시와 기록에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 맥박산소측정 수치가 정상이면 환기가 적절하다고 판단할 수 있다.

② 깊은 진정에서는 심전도와 호기말 이산화탄소($EtCO_2$)를 감시한다.

③ BIS는 혈중 산소포화도를 0부터 100까지의 숫자로 나타낸 지표이다.

④ 중등도 진정에서는 최소 5분마다 재평가하고 기록한다.

⑤ 진정 기록의 필수 항목은 호기말 이산화탄소이다.

6. 45세 남자가 propofol 단독 지속 주입으로 깊은 진정 상태에서 피부 절개를 동반한 시술을 받고 있다. 절개를 시작하자 환자는 움직이지 않았으나 심박수가 75회/분에서 110회/분으로, 혈압이 120/70 mmHg에서 165/95 mmHg로 올랐다. 산소포화도는 99%이다. 이 상황에 대한 해석과 대처로 가장 적절한 것은?

① 진정이 지나치게 깊어진 것이므로 propofol을 중단한다.

② 저산소증의 초기 신호이므로 즉시 기관 삽관을 준비한다.

③ propofol에 의한 역설적 흥분이므로 flumazenil을 투여한다.

④ 출현반응이므로 benzodiazepine을 투여한다.

⑤ propofol은 진통 작용이 없어 통증 자극에 교감신경이 반응한 것이므로 opioid를 함께 투여한다.

7. 상황민감성 반감기(context-sensitive half time)에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 약물을 한 번 정맥 주사한 뒤 혈중 농도가 절반으로 떨어지는 데 걸리는 시간이다.

② Fentanyl은 주입 시간과 관계없이 상황민감성 반감기가 일정하다.

③ Remifentanil은 오래 주입해도 중단 후 3-5분 만에 혈중 농도가 절반으로 떨어진다.

④ Diazepam은 상황민감성 반감기가 짧아 진정용 지속 주입에 가장 적합하다.

⑤ Propofol은 remifentanil보다 상황민감성 반감기가 짧다.

8. 60세 남자가 위내시경을 위해 midazolam 3 mg과 fentanyl 100 mcg을 정맥 투여받은 뒤 호흡이 멈추었다. 산소를 주며 마스크 양압 환기를 시작하였다. 투여한 약물의 작용을 역전시키기 위해 쓸 수 있는 약을 모두 고르시오.

ㄱ. Flumazenil
ㄴ. Naloxone
ㄷ. Atropine
ㄹ. Ketamine

① ㄱ
② ㄱ, ㄴ
③ ㄴ, ㄷ
④ ㄱ, ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄷ, ㄹ

9. 시술 중 진통을 위해 fentanyl을 짧은 시간에 고용량으로 빠르게 투여하였다. 환자는 눈을 깜빡이며 의식이 있어 보이나 숨을 쉬지 못하고, 앰부백으로 양압 환기를 시도해도 가슴이 올라오지 않는다. 가장 가능성 높은 원인과 처치의 조합은?

① Midazolam의 역설적 흥분 - flumazenil 투여
② 악성고열증 - 체온 감시
③ 소아의 출현반응 - benzodiazepine 투여
④ 과민반응 - 항히스타민제 투여
⑤ 흉벽 강직 - 근이완제 또는 naloxone 투여

10. Chloral hydrate에 대한 설명으로 적절하지 않은 것은?

① 진통 작용이 없다.
② 작용 시작이 빠르고 예측 가능해 경구로 반복 투여하며 깊이를 조절하기 좋다.
③ 오래 걸리는 영상검사(MRI 등)가 필요한 3세 미만 소아에서 유용하다.
④ 경구 또는 직장으로 투여한다.
⑤ 부작용으로 부정맥이 있다.

11. 35세 남자가 교통사고로 대퇴골 골절과 복부 출혈이 의심되어 응급실에 왔다. 혈압 80/50 mmHg, 맥박 125회/분이며 두부 손상은 없다. 출혈 조절 전 골절 부목 고정을 위해 진정과 진통이 함께 필요하다. 가장 적합한 약물은?

① Propofol
② Ketorolac
③ Chloral hydrate
④ Ketamine
⑤ Midazolam

12. 4세 여아가 ketamine으로 진정한 뒤 골수흡인을 받았다. 시술 중 침과 기도 분비물이 많아 숨소리가 그르렁거렸고, 회복실에서 깨어나면서 울며 무언가가 보인다고 소리를 질렀다. 각 문제에 대한 처치의 조합으로 가장 적절한 것은?

① 항콜린제 - benzodiazepine
② Flumazenil - naloxone
③ 항콜린제 - naloxone
④ Propofol - flumazenil
⑤ Benzodiazepine - 항콜린제

13. Propofol의 특징으로 옳은 것을 모두 고르시오.

> ㄱ. 구토를 줄이는 효과가 있다.
> ㄴ. 전신혈관저항을 떨어뜨려 정상인에서도 혈압이 크게 떨어질 수 있다.
> ㄷ. 진통 효과가 강해 단독으로 통증이 큰 시술을 할 수 있다.
> ㄹ. 과량 투여 시 flumazenil로 역전시킨다.

① ㄱ, ㄴ
② ㄱ, ㄷ
③ ㄴ, ㄹ
④ ㄱ, ㄴ, ㄷ
⑤ ㄷ, ㄹ

14. 58세 남자가 수면내시경 후 회복실에 있다. 시술 전 혈압은 130/80 mmHg였다. 현재 네 팔다리를 모두 움직이고, 깊게 숨을 쉬며 기침할 수 있다. 혈압은 105/70 mmHg이고, 이름을 부르면 깨어나 대답한 뒤 다시 잠든다. 실내 공기에서 산소포화도는 95%이다. 성인 시술 후 회복 점수와 퇴실 여부로 옳은 것은?

① 8점 - 아직 퇴실할 수 없다
② 8점 - 퇴실할 수 있다
③ 9점 - 퇴실할 수 있다
④ 9점 - 아직 퇴실할 수 없다
⑤ 10점 - 퇴실할 수 있다

15. 진정 중인 환자의 산소포화도가 떨어지기 시작했다. 가슴은 움직이지 않고 배만 움직이며 코 고는 소리가 난다. 산소를 공급하면서 머리 젖히기(head tilt)를 했으나 나아지지 않았다. 다음으로 시행할 처치로 가장 적절한 것은?

① 즉시 기관 삽관
② 후두마스크 기도기 삽입
③ 앰부백으로 양압 환기
④ 턱 들어올리기(jaw thrust)
⑤ 산소 공급을 중단하고 경과 관찰

PART 3

연습문제 해설

15문항

1번 정답 ③

의식은 떨어졌지만(눈을 감고 있음) 구두 명령에 반응하고, 기도 처치가 필요 없으며 자발 환기가 유지되므로 중등도 진정이다. 중등도 진정은 최소 10분마다, 깊은 진정은 최소 5분마다 재평가하고 기록한다.

최소 진정은 의식 저하 없이 불안만 해소된 상태이고, 깊은 진정은 반복 · 통증 자극에만 반응하며 기도 유지에 도움이 필요할 수 있다.

관련 개념 · 정의: 4단계 / 기록

2번 정답 ③

목 불안정성(다운증후군, 골형성부전증)은 기도 확보 때 목을 젖혀야 해서, 무호흡 · 수면무호흡 · 코골이는 진정 중 상기도가 쉽게 막혀서, 악성고열증 병력은 사용 약제에 따라 재발할 수 있어서 상대적 금기증이다.

잘 조절되는 경도 고혈압(ASA II)은 금기증 목록에 없다. 금기증은 이 밖에 GERD, 삼킴 이상이 있는 뇌성마비, 조절 안 되는 경련, 중대한 심폐질환, 응급 시 정맥로 확보 곤란이 있다.

관련 개념 · 상대적 금기증

3번 정답 ④

영아용 분유는 최소 6시간, 과육 없는 주스(맑은 액체)는 2시간 금식한다. 분유 기준 12시, 주스 기준 9시 30분이므로 더 늦은 낮 12시부터 가능하다.

9시 30분은 주스만 고려한 시각이고, 10시는 분유를 모유(4시간)로 잘못 계산한 시각이다.

관련 개념 · 진정 전 금식

4번 정답 ⑤

필기본은 위식도역류, 식도 운동 장애, 위 배출 장애 · 지연(당뇨, 임신 등), 알려진 또는 의심되는 기도 문제가 있으면 금식을 더 길게 할 수 있다고 했다. 모두 위 내용물이 역류해 흡인될 위험이 크거나, 흡인 시 기도 처치가 어렵기 때문이다.

잘 조절되는 갑상선기능저하증은 이에 해당하지 않는다.

관련 개념 · 진정 전 금식

5번 정답 ②

깊은 진정에서는 심전도와 $EtCO_2$를 감시한다.

맥박산소측정은 산소화를 보는 것이지 환기의 대용이 아니다(not a substitute) — 환기는 관찰, 청진, $EtCO_2$로 본다. BIS는 뇌파를 분석해 의식 수준(진정 깊이)을 0–100으로 나타낸 지표다. 재평가는 깊은 진정 5분, 중등도 진정 10분이고, 기록의 필수 항목은 맥박산소측정이다.

관련 개념 · 감시 / 기록

6번 정답 ⑤

propofol은 진정(+++)만 있고 진통(−)이 없다. 의식이 떨어져 있어도 유해 자극이 들어가면 심박수와 혈압이 오르므로 진통제(주로 opioid, 예: remifentanil)를 함께 써야 한다.

진정이 너무 깊으면 오히려 혈압이 떨어지고, 산소포화도가 정상이라 저산소증으로 볼 근거가 없다. flumazenil은 benzodiazepine의 역전제이고, 출현반응은 ketamine에서 깰 때 생긴다.

관련 개념 · 약물별 작용 비교 / Propofol

7번 정답 ③

Remifentanil은 비특이적 에스테라제로 바로 분해되어, 주입 시간과 관계없이 중단 후 3–5분 만에 농도가 반으로 떨어진다. 그래서 propofol과 함께 가장 많이 쓰인다.

상황민감성 반감기는 일정 시간 '지속 주입'한 뒤 중단했을 때의 시간이다. fentanyl은 주입이 길수록 급격히 늘고, diazepam은 제거가 잘 안 돼 진정에 적절하지 않다. propofol은 비교적 짧은 편이지만 remifentanil보다는 길다.

관련 개념 · 상황민감성 반감기

8번 정답 ②

해독제가 있는 정맥 진정제는 두 가지뿐이다: Midazolam ↔ Flumazenil, Opioid(fentanyl) ↔ Naloxone. 두 약을 함께 썼으므로 둘 다 역전시킬 수 있다.

Atropine은 서맥이나 분비물에 쓰는 항콜린제이고, ketamine은 진정제다.

관련 개념 · Midazolam / Fentanyl

9번 정답 ⑤

Fentanyl을 빠르게, 고용량으로 주면 호흡근이 뻣뻣해지는 흉벽 강직(chest wall rigidity)이 생긴다. 의식이 있어도 숨을 못 쉬고, 가슴이 늘어나지 않아 양압 환기도 효과가 없다. 근이완제로 근육 긴장을 풀거나 naloxone으로 fentanyl 작용을 역전시킨다(둘 다 항상 준비).

그래서 fentanyl은 2–5분에 걸쳐 천천히 주사한다.

관련 개념 · Fentanyl

10번 정답 ②

Chloral hydrate는 작용 시작이 비교적 느리고 때로 믿을 수 없다(unreliable). 경구라 환자마다 감수성이 달라 용량 예측이 안 되고, 안 잔다고 더 주면 진정이 오래 간다. 경구약 반복 투여는 권하지 않는다.

그래서 불가피한 경우가 아니면 IV로 줄 수 있는 midazolam, ketamine을 더 많이 쓴다.

관련 개념 · Chloral Hydrate / 용량 적정

11번 정답 ④

Ketamine은 진정 · 진통 · 기억상실 작용이 모두 있고, 노르에피네프린 분비를 자극해 혈압과 심박수를 올리며 호흡 동력을 보존하므로 쇼크 상태 환자에게 쓰기 좋다(두부 손상이 없어 금기도 아니다).

Propofol은 전신혈관저항을 떨어뜨려 쇼크 환자에서 심정지를 일으킬 수 있고, midazolam도 저혈압을 일으키며 둘 다 진통이 없다. Ketorolac은 진통만, chloral hydrate는 소아 경구 진정제다.

관련 개념 · Ketamine / Propofol

12번 정답 ①

Ketamine은 무스카린 수용체를 자극해 분비물을 늘리므로 항콜린제를 함께 쓰면 분비를 줄일 수 있다. 깰 때의 초조·환각(출현반응)에는 benzodiazepine을 주며, 그래서 처음부터 midazolam을 함께 처방하기도 한다(선행성 기억상실로 악몽을 기억하지 못한다).

Ketamine은 역전제가 없으므로 flumazenil, naloxone은 해당되지 않는다.

관련 개념 · Ketamine

13번 정답 ①

Propofol은 항구토 효과가 있고(ㄱ), 전신혈관저항을 떨어뜨려 혈압을 40%까지 낮출 수 있다(ㄴ).

진통 효과는 없어 opioid를 함께 써야 하고(ㄷ 틀림), 역전제가 없다 — flumazenil은 benzodiazepine의 역전제다(ㄹ 틀림).

관련 개념 · Propofol

14번 정답 ①

활동 2(사지 4개) + 호흡 2(깊은 숨·기침) + 순환 1(수축기 혈압이 기준치보다 25 mmHg 낮아 ±20–50 범위) + 의식 1(부르면 깸) + 산소포화도 2(실내 공기 〉 92%) = 8점이다.

성인은 9점 이상이어야(또는 의사가 허락해야) 퇴실하므로 아직 퇴실할 수 없다. 회복기는 진정 합병증이 가장 많이 생기는 시기 중 하나라 감시를 계속한다.

관련 개념 · 회복과 퇴실

15번 정답 ④

배만 움직이고 가슴이 움직이지 않는 것은 혀가 넘어가 상기도가 막힌 신호다. 대처 순서는 head tilt → jaw thrust → 도움 요청 + NP · OP airway → PPV → (LMA) → 기관 삽관이고, 산소는 처음부터 계속 준다.

Head tilt가 실패했으므로 다음은 jaw thrust다. 처음부터 삽관하거나 단계를 건너뛰지 않으며, 산소 공급을 끊어서는 안 된다.

관련 개념 · 기도 폐쇄 대처 순서
